

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Pesquisa Operacional

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L1

Modelagem

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_l1.pdf

Exercícios

1. Uma excursionista planeja fazer uma viagem acampando. Há cinco itens que a excursionista deseja levar consigo, mas estes, juntos excedem o limite de 60Kg que ela supõe ser capaz de carregar. Para ajudar a si própria no processo de seleção ela atribui valores, por ordem crescente de importância, a cada um dos itens segundo a tabela abaixo. Que itens devem ser conduzidos de forma a maximizar o valor total sem exceder as restrições de peso? Modele o problema.

Item	1	2	3	4	5
Peso (Kg)	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

2. Uma loja de animais de estimação calculou as necessidades diárias de alimentação de cada hamster em, pelo menos, 70 unidades de proteínas, 100 unidades de carboidratos e 20 unidades de gordura. Se a loja dispõe em estoque de seis tipos de ração mostrados na tabela abaixo, que mistura destas rações satisfaz os requisitos alimentares a custo mínimo para a loja?

Ração	Proteínas Unidades/onça	Carboidratos Unidades/onça	Gordura Unidades/onça	Custo Centavos/onça
A	20	40	4	2
B	30	30	9	3
C	40	20	11	5
D	40	25	10	6
E	45	50	9	8
F	30	20	10	8

3. Um fornecedor deve preparar, a partir de cinco tipos de bebidas de fruta disponíveis em estoque, 500 galões contendo pelo menos 20% de suco de laranja, 10% de suco de uva e 5% de suco de tangerina. Se os dados referentes ao estoque são os mostrados a seguir, quanto de cada uma das bebidas o fornecedor deve utilizar de forma a obter a composição requerida a um custo total mínimo?

	Suco de laranja (%)	Suco de uva (%)	Suco de tangerina (%)	Estoque (galões)	Custo (\$/galão)
Bebida A	40	40	0	200	1,50
Bebida B	5	10	20	400	0,75
Bebida C	100	0	0	100	2,00
Bebida D	0	100	0	50	1,75
Bebida E	0	0	0	800	0,25

4. A firma Motores Recreativos produz carrinhos de golfe e carrinhos para neve em suas três instalações fabris. A fábrica A produz diariamente 40 carrinhos de golfe e 35 para neve. A produção diária da fábrica B é de 65 carrinhos de golfe e nenhum para neve. A fábrica C produz diariamente 53 carrinhos para neve e nenhum para golfe. Os custos operacionais diários das fábricas A, B e C são respectivamente, \$210.000, \$190.000 e \$182.000. Quantos dias (incluindo domingos e feriados) cada uma das fábricas deve operar durante o mês de setembro de modo a cumprir um programa de produção de 1.500 carrinhos de golfe e 1.100 carrinhos para neve, a um custo mínimo? Admita que os contratos de trabalho requeiram que, uma vez a fábrica inicie a jornada, os operários sejam pagos integralmente pelo dia de trabalho.
5. Uma empresa pode fabricar, com uma máquina trabalhando 45 horas por semana, três artigos diferentes: P1, P2 e P3. O artigo P1 dá um lucro líquido de R\$4,00, o artigo P2 de R\$12,00 e o artigo P3 de R\$3,00. Os rendimentos da máquina são, respectivamente, para os três produtos, 50, 25 e 75 artigos por hora. Um estudo de mercado mostrou que as possibilidades de venda não ultrapassam 100 objetos P1, 500 objetos P2 e 1.500 objetos P3, por semana. Pede-se que se reparta a capacidade de produção entre os três produtos, de maneira que se maximize o lucro líquido total.
6. Um nutricionista precisa estabelecer uma dieta contendo pelo menos, 10 unidades de vitamina A, 30 unidades de vitamina B e 18 unidades de vitamina C. Essas vitaminas estão contidas em quantidades variadas em cinco alimentos, como mostrado no quadro abaixo. Determine as quantidades dos cinco alimentos que devem ser incluídas na dieta diária, a fim de obter-se o menor custo.

	Alimentos				
	I	II	III	IV	V
A	0	1	5	4	3
B	2	1	0	3	2
C	3	1	0	9	0
Custo (\$)	4	2	1	10	4

7. Os participantes de um congresso estão hospedados em 3 hotéis H_1 , H_2 e H_3 , com 60, 90 e 60 congressistas respectivamente. Ônibus com capacidade para 30 passageiros serão fornecidos para transportá-los numa excursão aos arredores da cidade. Eles sairão de duas garagens G_1 e G_2 onde há respectivamente 4 e 3 ônibus disponíveis. Os custos operacionais são variáveis dependendo não só da garagem (ou companhia) de origem, como também do particular hotel em que o ônibus será enviado. Os diversos custos (u.m.) são conforme a tabela a seguir. Qual a maneira mais econômica de distribuir os 7 ônibus?

	H_1	H_2	H_3
G_1	100	110	120
G_2	130	120	125

8. Um sapateiro faz 6 sapatos por hora, se fizer somente sapatos, e 5 cintos por hora, se fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar 1 unidade de sapato e 1 unidade de couro para fabricar 1 unidade de cinto. Sabendo-se que o total disponível de couro é de 6 unidades e que o lucro unitário por sapato é de 5 unidades monetárias e o de cinto é de 2 unidades monetárias, pede-se: o modelo do sistema de produção do sapateiro, se o objetivo é maximizar seu lucro por hora.
9. Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para sua região de vendas. Ele necessita transportar 200 caixas de laranjas a 20 u.m. de lucro por caixa, pelo menos 100 caixas de pêssegos a 10 u.m. de lucro por caixa, e no máximo 200 caixas de tangerinas a 30 u.m. de lucro por caixa. De que forma deverá ele carregar o caminhão para obter o lucro máximo? Construa o modelo do problema.
10. Uma empresa fabrica 2 modelos de cintos de couro. O modelo M1, de melhor qualidade, requer o dobro do tempo de fabricação em relação ao modelo M2. Se todos os cintos fossem do modelo M2, a empresa poderia produzir 1.000 unidades por dia. Os cintos empregam fivelas diferentes, cuja disponibilidade diária é de 400 para M1 e 700 para M2. Os lucros unitários são de \$4,00 para M1 e \$3,00 para M2. Qual o programa ótimo de produção que maximiza o lucro total diário da empresa? Construa o modelo do sistema descrito.

Lista de Exercícios 1 - Modelagem

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1-

- Variáveis de decisão:

x_i : item i , $1 \leq i \leq 5$

- Função objetivo:

$$\text{máx } f(x) = 100x_1 + 60x_2 + 70x_3 + 15x_4 + 15x_5$$

- Restrições:

$$\begin{cases} 52x_1 + 23x_2 + 35x_3 + 15x_4 + 7x_5 \leq 60 \\ x_i \in \{0, 1\} \end{cases}$$

2-

- Variáveis de decisão:

x_i : qtd de ração i ; $1 \leq i \leq 6$

- Função objetivo:

$$\text{mín } f(x) = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 8x_5 + 8x_6$$

- Restrições:

$$\begin{cases} 20x_1 + 30x_2 + 40x_3 + 40x_4 + 45x_5 + 30x_6 \leq 70 \\ 40x_1 + 30x_2 + 20x_3 + 25x_4 + 50x_5 + 20x_6 \leq 100 \\ 4x_1 + 9x_2 + 11x_3 + 10x_4 + 9x_5 + 10x_6 \leq 20 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

3-

- Variáveis de decisão :

x_i : bebida i ; $0 \leq x \leq 5$

- Função objetivo:

$$\min f(x) = 1,5x_1 + 0,75x_2 + 2x_3 + 1,75x_4 + 0,25x_5$$

- Restrições :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 500 \\ 0,4x_1 + 0,05x_2 + 1,0x_3 \geq 100 \\ 0,4x_1 + 0,1x_2 + 0,4x_4 \geq 50 \\ 0,2x_2 \geq 25 \\ 0 \leq x_1 \leq 200, 0 \leq x_2 \leq 400, 0 \leq x_3 \leq 100 \\ 0 \leq x_4 \leq 50, 0 \leq x_5 \leq 800 \end{cases}$$

4-

- Variáveis de decisão :

x_i : n° de dias em que a fábrica i opera em setembro;
 $1 \leq x \leq 3$.

- Função objetivo:

$$\min f(x) = 210.000x_1 + 190.000x_2 + 182.000x_3$$

- Restrições :

$$\begin{cases} 40x_1 + 65x_2 \geq 1500 \\ 35x_1 + 53x_3 \geq 1100 \\ 0 \leq x_1 \leq 30 \\ 0 \leq x_2 \leq 30 \\ 0 \leq x_3 \leq 30 \end{cases}$$

5-

- Variáveis de decisão:

x_1 : quantidade semanal produzida do artigo 1

x_2 : quantidade semanal produzida do artigo 2

x_3 : quantidade semanal produzida do artigo 3

- Função objetivo:

$$\text{máx } f(x) = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3$$

- Restrições:

$$\begin{cases} 0 \leq x_1 \leq 100 \\ 0 \leq x_2 \leq 500 \\ 0 \leq x_3 \leq 1500 \\ \frac{1}{50}x_1 + \frac{1}{25}x_2 + \frac{1}{75}x_3 \leq 45 \end{cases}$$

6-

- Variável de decisão:

x_i : qtd de alimento i , $1 \leq i \leq 5$

- Função objetivo:

$$\text{mín } f(x) = 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 10x_4 + 4x_5$$

- Restrições:

$$\begin{cases} x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 \geq 10 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_4 + 2x_5 \geq 30 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_4 \geq 18 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

7-

- Variáveis de decisão:

x_{ij} : n° de ônibus enviados da garagem i ao hotel j ;

$1 \leq i \leq 2$ e $1 \leq j \leq 3$.

- Função objetivo:

$$\min f(x) = 100x_{11} + 110x_{12} + 120x_{13} + 130x_{21} + 120x_{22} + 125x_{23}$$

- Restrições:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{21} = 2 \\ x_{12} + x_{22} = 3 \\ x_{13} + x_{23} = 2 \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} = 4 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 3 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

8-

- Variável de decisão:

x_1 : qtd de sapatos

x_2 : qtd de cintos

- Função objetivo:

$$\max f(x) = 5x_1 + 2x_2$$

- Restrições:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_2 \leq 6 \\ \frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{5}x_2 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

9-

- Variável de decisão:

x_1 : qtd de caixas de laranja

x_2 : qtd de caixas de pêssegos

x_3 : qtd de caixas de tangerina

- Função objetivo:

$$\text{máx } f(x) = 20x_1 + 10x_2 + 30x_3$$

- Restrições:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 800 \\ x_1 \geq 200 \\ x_2 \geq 100 \\ x_3 \geq 200 \end{cases}$$

10-

- Variáveis de decisão:

x_1 : modelo de cinto M1 produzido por dia

x_2 : modelo de cinto M2 produzido por dia

- Função objetivo:

$$\text{máx } f(x) = 4x_1 + 3x_2$$

- Restrições:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 1000 \\ 0 \leq x_1 \leq 400 \\ 0 \leq x_2 \leq 700 \end{cases}$$